

Energie im Kondensator – fünf Anwendungen

02.10.2026

√* Das wissen Sie seit der letzten Stunde

Gespeicherte Energie:

$$W = \frac{1}{2} Q U = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C}$$

Teilentladung von U_1 auf U_2 :

$$\Delta W = \frac{1}{2} C (U_1^2 - U_2^2)$$

Aufgabe 1 – Unser eigener Elko

In G3 haben Sie denselben Kondensator auf drei unabhängigen Wegen ausgewertet – über die Zeitkonstante $\tau = RC$, über das Ladungsintegral $Q = \int i dt$ und über das Energieintegral. Alle drei Wege ergaben übereinstimmend $C = 583 \mu\text{F}$, obwohl auf dem Bauteil $470 \mu\text{F}$ steht. Geladen wurde auf $U = 8,5 \text{ V}$.

- Berechnen Sie die gespeicherte Energie – einmal mit dem gemessenen Wert, einmal mit dem Aufdruck. Um wie viel Prozent würde man sich verschätzen, wenn man dem Aufdruck vertraut?
- Ein Bauteil mit tatsächlich $470 \mu\text{F}$ soll dieselben $21,1 \text{ mJ}$ speichern. Auf welche Spannung müsste es geladen werden?

Aufgabe 2 – Der Kamerablitz

Im Blitzgerät einer Kamera sitzt ein Kondensator mit $C = 300 \mu\text{F}$, der auf $U = 330 \text{ V}$ geladen wird. Der Akku ($3,7 \text{ V}$, 1500 mAh) braucht dafür etwa 4 s . Der Blitz selbst dauert $1,2 \text{ ms}$.

- Berechnen Sie die gespeicherte Energie sowie die mittlere Leistung *beim Laden* und *beim Blitzen*. Bilden Sie das Verhältnis der beiden Leistungen.
- Erklären Sie mit diesen Zahlen, warum man für den Blitz einen Kondensator braucht und den Akku nicht einfach direkt an die Blitzröhre anschließt.
- Der Akku enthält 20 kJ . Die Ladeelektronik arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 60% . Schätzen Sie, wie viele Blitze eine Akkuladung hergibt.

Aufgabe 3 – Bremsenergie eines Linienbusses

Moderne Hybridbusse speichern Bremsenergie in Doppelschichtkondensatoren („Supercaps“). Ein Dachmodul hat $C = 63 \text{ F}$ und wird mit maximal $U = 125 \text{ V}$ betrieben. Aus technischen Gründen wird es nur bis auf die *halbe* Spannung entladen.

- Berechnen Sie die bei 125 V gespeicherte Energie und die tatsächlich nutzbare Energie. Welcher Anteil der Gesamtenergie ist nutzbar?
- Ein Bus der Masse 12 t bremst aus 50 km/h bis zum Stillstand. Berechnen Sie seine kinetische Energie und den Anteil, den das Modul aufnehmen kann.
- Aus welcher Geschwindigkeit könnte der Bus vollständig verlustfrei in das Modul hineinbremsen?

Aufgabe 4 – Warum fährt kein Auto mit Kondensatoren?

Das Modul aus Aufgabe 3 wiegt mitsamt Gehäuse, Symmetrieelektronik und Kühlkörper 63 kg . Ein Elektroauto braucht einen Speicher von etwa 40 kWh .

- Berechnen Sie die nutzbare Energie pro Kilogramm in Wh/kg und daraus die Masse eines Supercap-Speichers mit 40 kWh .
- Ein Lithium-Ionen-Akku erreicht 180 Wh/kg . Bewerten Sie auf dieser Grundlage, wofür sich Kondensatoren als Energiespeicher eignen und wofür nicht.

Aufgabe 5 – Warum man ein Netzteil nicht sofort öffnet

Im Zwischenkreis eines Schaltnetzteils sitzt ein Elko mit $C = 220\,\mu\text{F}$, der im Betrieb auf $U_0 = 400\,\text{V}$ geladen ist. Zur Sicherheit wird ihm ein Entladewiderstand R parallel geschaltet. Für die Entladung gilt $u(t) = U_0 \cdot e^{-t/(RC)}$.

- Berechnen Sie die gespeicherte Energie und vergleichen Sie sie mit der Energie, die der Kondensator aus Aufgabe 1 enthält.
- Bestimmen Sie, wie groß R sein darf, damit die Spannung innerhalb von 10 s von 400 V auf unter 50 V fällt.
- Berechnen Sie, welche Leistung dieser Widerstand im *Normalbetrieb* dauernd in Wärme umsetzt, und erklären Sie den Zielkonflikt, in dem der Entwickler steckt.

★ Zusatzaufgabe – Die Falle im Quadrat

In Aufgabe 1b haben Sie gesehen: Mehr Spannung bringt wegen $W \propto U^2$ überproportional viel Energie. Eine einzelne Supercap-Zelle verträgt aber nur $U_Z = 2,7\,\text{V}$; sie hat $C_Z = 3000\,\text{F}$ und wiegt 0,51 kg. Um auf 125 V zu kommen, schaltet man $n = 46$ solche Zellen **in Reihe**. Für die Reihenschaltung gilt $\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$

- Berechnen Sie C_{ges} , die Gesamtspannung und die Gesamtenergie des Stapels. Vergleichen Sie diese mit der Energie *einer* Zelle.
- Erklären Sie, warum das Stapeln **keinen** zusätzlichen Gewinn aus dem Quadrat der Spannung zieht, obwohl die Spannung ver-46-facht wird. Begründen Sie allgemein mit n .